كلية تقنية المعلومات / الخمس

الامتحان النصفي في مقرر الجبر الخطي

القسم العام – خريف2024

الزمن : ساعة ونصف

**ملاحظة// تسلم ورقة الأسئلة مع كراسة الإجابة.**

أجب عن جميع الأسئلة الآتية:

س1أ– اذكر خاصيتين من خواص المحدد ثم أوجد قيمة $x$ التي تجعل محدد المصفوفة $A = \begin{pmatrix} x & x^2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ مساويا للصفر.

ب– اكتب المصفوفة المربعة $A = [a_{ij}]_{3\times 3}$ حيث $a_{ij} = i.j$ ثم جد قيمة اثر المصفوفة.

---

س2أ– اذا كانت $A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 3 & 1 & -3 \\ 4 & -2 & -4 \end{bmatrix}$ فاوجد $adj(A)$ ، $A_{32}$

ب– باستخدام العمليات الصفية أوجد معكوس المصفوفة ان وجد . بحيث $A = \begin{pmatrix} 1 & 6 & 4 \\ 2 & 4 & -1 \\ -1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$.

---

س3أ– اذا كانت $A = \begin{pmatrix} -1 & a & -i \\ 3-5i & 0 & c \\ b & 2+4i & 2 \end{pmatrix}$ عين كلا من $a, b, c$ بحيث تكون $A$ هرميتية.

ب– اذا كانت $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 5 & 7 & 1 \end{bmatrix}$ فاوجد رتبة المصفوفة $rank(A)$ باستخدام المحدد.

مجموعة الحل $\{1, \frac{1}{3}\}$ ، $\{x, y\}$

ملاحظة:

1 يمكن ان تكون الاجابة هي لا يوجد حل إذا وصلنا إلى الشكل التالي

$$\left[\begin{array}{ccc|c} x & y & z & a \\ 0 & y & z & c \\ 0 & 0 & 0 & b \end{array}\right] \quad \text{أو} \quad \left[\begin{array}{ccc|c} x & y & b \\ 0 & 0 & 6 \end{array}\right]$$

مثال

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 6 & 7 \\ 0 & 3 & 5 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 24 \end{array}\right] \quad \text{مثال} \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 7 \end{array}\right]$$

أي بمعنى يكون الصف الأخير أو أحد الصفوف كله صفر وعمود الحد الاطلاق يكون فيه ناتج

فالحل لهذه يكون هو (لا يوجد حل)

ب أن يحوي كل صف على عنصر قائد هو الواحد

ج أن يكون العنصر القائد للصف الثاني على يمين العنصر القائد للصف الاول ويكون العنصر القائد للصف الثالث على يمين العنصر القائد للصف الثاني وهكذا

د أن تكون العناصر على يسار وتحت العنصر القائد تساوي صفر.

هـ هي مصفوفة مثلثية عليا مع ان تكون عناصر القطر الرئيسي واحد.

تمارين

س1 اجعل المصفوفة التالية مصفوفة مدرجة؟

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

REDMI NOTE 6 PRO
AI QUAD CAMERA

$$R_1 \longleftrightarrow R_3 \quad \begin{bmatrix} 1 & 5 & 7 \\ 2 & 3 & 6 \\ 4 & 2 & 9 \end{bmatrix}$$

$$2R_1 - R_2 = R_2 \quad \begin{bmatrix} 1 & 5 & 7 \\ 0 & 7 & 8 \\ 4 & 2 & 9 \end{bmatrix}$$

$$\frac{R_2}{7}, \; 4R_1 - R_3 = R_3 \quad \begin{bmatrix} 1 & 5 & 7 \\ 0 & 1 & \frac{8}{7} \\ 0 & 18 & 19 \end{bmatrix}$$

$$18R_2 - R_3 = R_3 \quad \begin{bmatrix} 1 & 5 & 7 \\ 0 & 1 & \frac{8}{7} \\ 0 & 0 & \frac{11}{7} \end{bmatrix}$$

$$R_3 = \frac{7}{11} R_3 \quad \begin{bmatrix} 1 & 5 & 7 \\ 0 & 1 & \frac{8}{7} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ a & b & c \\ d & F & d \end{bmatrix}$$

$$|A| = 0$$

4 $|A \times B| = |A| \times |B|$

5 إذا كان كل عنصر في صفه او عمود هو مجموع لحدين في المحدد فإنه يعطى كالتالي:

$$A = \begin{bmatrix} a+b & a+c \\ D & D \end{bmatrix} \quad |A| = \begin{vmatrix} a+b & a+c \\ D & D \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & a \\ D & D \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b & c \\ D & D \end{vmatrix}$$

6 يمكن ضرب عمود او صف في عدد ثابت ويمكن إيضا سحب عامل مشترك من الصف أو العمود

7 إذا تم تبديل صفين او عمودين فإن إشارة المحدد تتغير.

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 4 - 6 = -2$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 6 - 4 = 2$$

## المحددات :-

المحدد : هو رقم حقيقي يمثل قيمة المصفوفة ونرمز له بالرمز $\Delta$ , $\det(A)$ , $|A|$

ملاحظة :-

فقط المصفوفة المربعة لها محدد .

### أنواع المحددات :-

1 المحدد $1\times1$ :

$$A=[7]=|7|=7$$

2 محدد $2\times2$ :

في محدد $2\times2$ يكون قيمة المحدد هو حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي طرح حاصل ضرب عناصر القطر الثانوي .

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \quad a_{11}a_{22}-a_{21}a_{12}$$

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

$$\begin{vmatrix} \lambda-1 & 0 & -2 \\ 0 & \lambda-2 & 0 \\ 0 & -1 & \lambda-3 \end{vmatrix} = 0$$

$$\left|\begin{matrix} \lambda-1 & 0 & -2 \\ 0 & \lambda-2 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda-3 \end{matrix}\right| \begin{matrix} \lambda-1 & 0 \\ 0 & \lambda-2 \\ 0 & -1 \end{matrix}$$

$$((\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda-3)+0+0)-(0+0+0)=0$$

$$(\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda-3)=0$$

$$\lambda=1,\ \lambda=2,\ \lambda=3$$

* المتجهات الذاتية :

بعد ايجاد القيمة الذاتية نقوم بإيجاد المتجه $\vec{V}$ أو $X$
وذلك بالتعويض في قيمة $\lambda$ في المصفوفة

$$(A-\lambda)X=0$$

مثال:

أوجد القيمة الذاتية للمصفوفة التالية:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

أو مرات تجيب المعادلات وضح تكتبو المصفوفة

الحل:

$$|\lambda I - A| = 0$$

$$\left| \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \right| = 0$$

$$\left| \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \right| = 0$$

س5 اختزل صفيا المصفوفة إلى الشكل القانوني

$$A=\begin{bmatrix} 5 & -9 & 6 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\frac{R_1}{5}, \frac{R_2}{2}, \frac{R_3}{7} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{9}{5} & \frac{6}{5} \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_2 = R_2 - \frac{3}{2}R_3 \begin{bmatrix} 1 & -\frac{9}{5} & \frac{6}{5} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_1 = R_1 + \frac{9}{5}R_2$$
$$R_1 = R_1 - \frac{6}{5}R_3 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$3y = 6 \Rightarrow y = 2$

$x - y = 1$

$x = 1 + 2$

$x = 3$

$2x + y = 4$ عندما $y = 2$

$2x = 4 - 2$

$x = 1$

عندما $x = 3$

~~$2x = 4 - y$~~

$2x + y = 4$

$y = 4 - 2(3)$

$y = -2$

إذا يوجد اكثر من قيمة ل x و y فالا يمكن ان تكون أثبت ان ~~الحل~~ المصفوفتان ~~ـــ~~ يساوي بعض.

## إثر المصفوفة :-

إذا كانت A مصفوفة مربعة إذا أثر A يرمز له بـ $Tr(A)$ يعرف بأنه حاصل مجموع العناصر على القطر الرئيسي.

**ملاحظة:**

لا يوجد أثر مصفوفة للمصفوفة الغير مربعة

**مثال:-**

أوجد أثر المصفوفة للمصفوفة التالية ؟

1 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$

$Tr(A) = 1 + 2 = 3$

2 $B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix}$

المصفوفة غير مربعة إذا لا يوجد لها أثر

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

العمليات الصفية :

1 هي عمليات نجريها على مصفوفة المصفوفة لتبسيطها ولتسهيل التعامل معها .

1 تبديل بين صفوف المصفوفة :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_1 \leftrightarrow R_2$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

2 ضرب الصف في ثابت بشرط لا يساوي صفر :-

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \qquad K \neq 0$$

$$2R_2 = R_2 = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 10 & 12 \end{bmatrix}$$

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

مثال

$A = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ حولا أو أجد معكوس المصفوفة التالية؟

الحل

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 5 & 4 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

نجري عملية المصفوفة إلى أن يكون المربع الاول مصفوفة الوحدة

$$\frac{R_1}{5} = R_1 \quad \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{4}{5} & \frac{1}{5} & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$R_2 - 3R_1 = R_2 \quad \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{4}{5} & \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & \frac{-7}{5} & \frac{-3}{5} & 1 \end{array}\right]$$

$$-\frac{7}{5}R \quad \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{4}{5} & \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{3}{7} & -\frac{7}{5} \end{array}\right]$$

$$\frac{4}{5}R_2 - R_1 = R_1 \quad \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{1}{7} & -\frac{28}{35} \\ 0 & 1 & \frac{3}{7} & -\frac{7}{5} \end{array}\right]$$

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

ب كون المصفوفة $A=[A_{ij}]_{3\times3}$ حيث $A_{ij}=\begin{cases}0 & i=j\\ i+j & i\neq j\end{cases}$

$a_{11}=0$ $\quad a_{21}=3$ $\quad a_{31}=4$

$a_{12}=3$ $\quad a_{22}=0$ $\quad a_{32}=5$

$a_{13}=4$ $\quad a_{23}=5$ $\quad a_{33}=0$

$$A=\begin{bmatrix}0 & 3 & 4\\ 3 & 0 & 5\\ 4 & 5 & 0\end{bmatrix}$$

س4 عبر عن المصفوفة $A=\begin{bmatrix}5 & 2\\ 3 & -4\end{bmatrix}$ بدلالة المصفوفات

$$y=\begin{bmatrix}0 & -2\\ 0 & 0\end{bmatrix} \quad Z=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 4\end{bmatrix} \quad L=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 3 & 0\end{bmatrix}$$

$$X=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix} \quad ?$$

$$A=5X-y-Z+L$$

نبدل العمود الثاني الآن لايجاد قيمة y

$$A_2 = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 6 & 2 \end{bmatrix} \qquad |A_2| = \begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 6 & 2 \end{vmatrix} = 6-18 = \cancel{18-6} = -12$$

$$y = \frac{|A_2|}{|A_1|} = \frac{-12}{-12} = 1$$

مجموعة الحل $\{x, y\} = \{\frac{1}{3}, 1\}$

* طريقة جاوس:

نكتب بالشكل $A : B$ ونقوم بعمليات صفية على المصفوفة الى ان يظهر مثلث علوي او سفلي (علوي احسن)

مثال

1 أوجد قيم x و y باستخدام طريقة جاوس؟

$$3x + 2y = 3$$
$$6x = 2$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 3 & 2 & 3 \\ 6 & 0 & 2 \end{array}\right] \quad \frac{R_1}{3}$$

نفس الرتبة حيث يتم طرح كل عنصرين العنصر المناظر له.

$$A = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$A - B = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$B - A = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

إذا نستنتج أن $B - A \neq A - B$.

5 ضرب المصفوفات:-

لضرب المصفوفات يجب أن تكون عدد أعمدة المصفوفة A تساوي عدد صفوف B

مثال:

$$A = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}_{2\times1} \qquad B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \end{bmatrix}_{1\times2}$$

$$A.B = \boxed{7}_{1\times1} \qquad 1\times1 + 2\times3 \qquad \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$$

$$1 + 6 = 7$$

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

* إذا كانت المصفوفة مثلثية علوية أو سفلية فإن قيم المحدد لها هو حاصل ضربها عناصر القطر الرئيسي

## * معكوس المصفوفة بطريقة المحدد :-

1 مثال

أوجد معكوس المصفوفة

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$$

الحل

أ إيجاد محدد المصفوفة

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -4 - 3 = -7$$

ب أيجاد مصفوفة العوامل

$$A = \begin{bmatrix} \overset{+}{-2} & \overset{-}{1} \\ \overset{-}{3} & \overset{+}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$$

$\Delta_{11} = -2$

$\Delta_{12} = 1$

$\Delta_{21} = 3$

$\Delta_{22} = 2$

نقوم بجمع العمود الثاني مع الثالث

$C_3 = C_2 + C_3$

$$\begin{vmatrix} 1 & a & a+b+c \\ 1 & b & a+b+c \\ 1 & c & a+b+c \end{vmatrix}$$

فنأخذ $a+b+c$ عامل مشترك من العمود الثالث

$$a+b+c \begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & b & 1 \\ 1 & c & 1 \end{vmatrix}$$

الآن قيمة المحدد يساوي صفر لأن $C_1 = C_3$

ب أثبت أن لجميع قيم $x, y$ لا يمكن أن تتساوى المصفوفتان

$$\begin{bmatrix} 2x+y & 3y \\ 3 & x-y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

س3 أثبت أي من المصفوفات الآتية تكون مصفوفة شاذة:

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 3 \\ -1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 6 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 3 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \begin{matrix} 6 & 1 \\ 3 & 4 \\ -1 & 2 \end{matrix}$$

$$|A| = 44$$

$$|B| = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 3 = -2$$

إذا المصفوفتان ليست شاذتان لأن قيمة المحدد فيهن لا يساوي الصفر.

مثال

أوجد المتجه الذاتي في المصفوفة السابقة عندما $\lambda = 1$؟

$$\begin{bmatrix} 1-1 & 0 & -2 \\ 0 & 1-2 & 0 \\ 0 & -1 & 1-3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

الان نكتب معادلات الخطية

$-2z = 0 \Rightarrow z = 0$

$-y = 0 \Rightarrow y = 0$

نلاحظ عدم وجود x في المعادلات أعلاه $-y - 2z = 0$

نفرض قيمتها بـ t

$x = t$

$$V_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$V_1 = \begin{bmatrix} t \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

الان نأخذ t عامل مشترك

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

ج- إيجاد محور المصفوفة $A^T$

$$A^T = \begin{bmatrix} -2 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

د- إيجاد المعكوس

$$A^{-1} = \frac{1}{\Delta}\left[A^T\right]$$

$$A^{-1} = \frac{1}{-7}\begin{bmatrix} -2 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{2}{7} & \frac{3}{7} \\ \frac{1}{7} & \frac{-2}{7} \end{bmatrix}$$

حل أسئلة الامتحانات:-

أسئلة الامتحان النهائي ربيع 2023:

1- إذا كان $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ فأجد

3 المصفوفة الصغرى الاساسية الرئيسية :

هي هذه نقوم بالغاء عدد الصفوف والاعمدة الاخيرة فقط

مثال

إذا كانت من الرتبة الاولى :

في هذه الحالة $n - K = 3 - 1 = \boxed{2}$

يتم حذف الصفين والعمودين الاخيرين

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 7 & 0 \end{bmatrix}$$

الناتج هو 3

إذا كانت من الرتبة الثانية :

في هذه الحالة $n - K = 3 - 2 = \boxed{1}$

يتم حذف الصف والعمود الاخير فقط

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 7 & 0 \end{bmatrix}$$

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

## 2 المصفوفة المحايدة :-

هي مصفوفة مربعة معاملاتها المحايدة تكون العناصر فوق ويمين العنصر التأكد اصفار من هي .

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

بمعنى اخر مصفوفة I .

مثال

س1 اجعل المصفوفة التالية مصفوفة محايدة؟

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 9 \\ 2 & 3 & 6 \\ 1 & 5 & 7 \end{bmatrix}$$

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

$$AX = B \Rightarrow X = A^{-1}B$$

الحل:

$$\underset{A}{\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 6 & 0 \end{bmatrix}} \underset{X}{\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}} = \underset{B}{\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}}$$

~~نوجد~~ اول حاجة
نلاحظ ان المحدد لا يساوي
صفر معناها يمكن استخدام
الطريقة

للحل يجب أيجاد $A^{-1}$ ويمكن استخدام طريقتين

* أما طريقة العمليات الصفية لايجاد المعكوس او المحددات الصغرى لايجاد المعكوس

* تستخدم طريقة المحددات ولكن في المصفوفة من الرتبة 2X2 يمكن تبسيط العملية وهي ايجاد قيمة المحدد اولاً ثم نقوم بتبديل او تغيير اماكن عناصر القطر الرئيسي عكس بعض مع تغيير اشارة عناصر القطر الفرعي فقط

$$|A| = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 6 & 0 \end{vmatrix} = 0 - 12 = -12$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ -6 & 3 \end{bmatrix} = \frac{1}{-12} \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ -6 & 3 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

## 3 جمع المصفوفات:

لجمع المصفوفات يجب أن تكون من نفس الرتبة. حيث يتم جمع كل عنصر مع العنصر ~~المقابل له~~ المناظر له.

$$C = A + B \qquad A = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}_{2\times1}$$

$$C = \begin{bmatrix} 6 \\ 8 \end{bmatrix}_{2\times1} \qquad B = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}_{2\times1}$$

ملاحظات

1. $A+B = B+A$
2. $A+0 = A$
3. $A+(-A) = 0$

## 4 طرح المصفوفات:

لطرح المصفوفات يجب أن تكون من

$$= \left[\begin{array}{cc|c} 1 & \frac{2}{3} & 1 \\ 6 & 0 & 2 \end{array}\right] \quad R_2 = R_2 - 6R_1$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & \frac{2}{3} & 1 \\ \boxed{0} & -4 & -4 \end{array}\right]$$

مثلث علوي

نكتب المعادلات الناتجة

$$-4y = -4$$

$$x + \frac{2}{3}y = 1$$

نحل المعادلات

$$\frac{-4}{-4}y = \frac{-4}{-4}$$

$$y = 1$$

نعوض في المعادلة الاولى

$$x + \frac{2}{3}y = 1$$

$$x = 1 - \frac{2}{3}y$$

$$x = 1 - \frac{2}{3}(1)$$

$$x = \frac{1}{3}$$

ملاحظات :-

1 $(A^T)^T = A$

2 $(A \pm B)^T = A^T \pm B^T$ حيث A , B من نفس المرتبة

3 $(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$ إذا كانت تحقق شرط ضرب المصفوفة

* المصفوفة المتناظرة والمصفوفة المتماثلة :-

1 المصفوفة المتناظرة :

هي مصفوفة مربعة وتكون متناظرة بتحقق الشرط $A^T = A$ مثلا

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -5 & 3 \\ -5 & 1 & 4 \\ 3 & 4 & 0 \end{bmatrix}_{3\times3} \qquad A^t = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 3 \\ 5 & 1 & 4 \\ 3 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A = A^t$$

نلاحظ أن لكي تكون المصفوفة متناظرة هي أن يجب أن تكون عناصرها فوق القطر الرئيسي تساوي عناصر اسفل القطر؟

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

3 مصفوفة الاحادية (الواحدية): هي مصفوفة قطرية وعناصر القطر الرئيسي فيها متساوية وتساوي الواحد ويرمز لها بـ (I) وتكتب

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}_{2\times 2}$$

ملاحظة

$$I = \begin{bmatrix} 0 & i \neq j \\ 1 & i = j \end{bmatrix}$$

4 المصفوفة القطرية: هي مصفوفة مربعة جميع عناصرها أصفار عدا عناصر القطر الرئيسي أي

$$A = \begin{bmatrix} 0 & i \neq j \\ n & i = j \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}_{2\times 2}$$

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

المصفوفة المصغرى الاساسية :-

الشرط الاساسي هو ان تكون مربعة

مثال

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 7 & 0 \end{bmatrix}_{3\times3}$$

القانون : $n - K$ حيث $n$ نوع المصفوفة و $K$ المصفوفة المصغرى

1 المصفوفة المصغرى الاساسية من المرتبة الاولى :

$n - K = 3 - 1 = 2$ ← هذا الناتج يدل على عدد المصفوفه والاعمدة في المصفوفة التي يجب الغائها

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 7 & 0 \end{bmatrix}$$

في المرة الاولى تلغي الصف الاول والعمود الثاني والعمود الاول والثاني معاً

إذا في المرة الاولى الرقم 0 الناتج

11 0 2 3

3

الحل

1 نقسم ~~على~~ الصف الاول على 2 لجعل قيمة عنصر قيادي

$$\frac{R_1}{2} = R_1 \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

2 نجعل العدد الذي تحته العنصر القيادي صفر بضرب الصف الاول في 3- وجمعه مع الصف الثاني

$$-3R_1 + R_2 = R_2 \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

3 الان نجعل باقي عناصر القطر الرئيسي واحد وهو بتقسيم ~~ه~~ الصف الثاني على 2-

$$\frac{R_2}{-2} = R_2 \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

هذا هي المصفوفة المدرجة

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

مثال

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} : \Delta = 2 - 0 = 2$$

3 المحدد 3×3 :-

يوجد طريقتين للحل :-

1 طريقة الاقطار

2 $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$

مثال

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$ أوجد محدد المصفوفة

$$A = \left|\begin{matrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{matrix}\right| \begin{matrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{matrix}$$

$(0 + 4 + 18)$ $(0 + 4 + 0)$

$(0 + 4 + 0) - (22)$

$-18$

مثال

أوجد قيمة x و y باستخدام طريقة كرامر

$3x+2y=3$

$6x=2$

$AX=B$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 6 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

أول حاجة إيجاد قيمة المصفوفة

$$|A| = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 6 & 0 \end{vmatrix} = 0 - 12 = -12$$

الآن نبدل العمود الاول مع عمود الحد المطلق ونجد المحدد لتلك المصفوفة

$$A_1 = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \quad |A_1| = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = 0 - 4 = -4$$

$$x = \frac{|A_1|}{|A|} = \frac{\cancel{-4}}{\cancel{-12}_{3}} = 3$$

2 واذا ظهر لانا الشكل التالي فهذا يعني انه يوجد عدد لانهائي من الحلول

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \quad \text{او} \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 5 & 6 & 5 \\ 0 & 7 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

حيث في مصفوفة 3x3 نفرض ان $z=t$ ونقوم بالحل الباقي

$z=t$

$7y+2z=6$

$7y=6-2z$

$7y=\frac{6-2t}{7}$

$x+5y+6z=5$

$x=5-5y-6z$

$x=5-5\left(\frac{6-2t}{7}\right)-6t$

وفي مصفوفة 2x2 نفرض ان $y=t$

$2x+3y=5 \Rightarrow 2x=5-3y$

$y=t$

$\frac{2x}{2}=\frac{5-3t}{2}$

$x=\frac{5-3t}{2}$

الحل بطريقة اخرى:

$$= (-1)^{1+1} a \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} b \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} + 0$$

$$-4 - (2)(9-2) = -18$$

4 المحدد من النوع $n \times n$:-

يوجد لحل واحد إذا كانت $d \neq 0$ هو قانون

$(-1)^{i+j} M_{ij}$

خواص المحددات:-

1 إذا كل العناصر لصف او عمود هي اصفار فإن المحدد يساوي صفر

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad |A| = 0$$

2 $|A| = |A^T|$

3 إذا تساوى صفين او عمودين فإن المحدد يساوي صفر

$$C-4I=\begin{bmatrix} -5 & -1 & 2 \\ 2 & -8 & -3 \\ 3 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

ب أوجد المصفوفة الهرميتية للمصفوفة

$$A=\begin{bmatrix} 3-3i & 2-5i & -7i \\ -4i & -2+6i & 9 \end{bmatrix}$$

لايمكن ان تكون مصفوفة هرميتية لان احد شروط المصفوفة الهرميتية هي ان تكون مصفوفة مربعة.

س٢ بدون فك المحدد أثبت ان

$$\begin{vmatrix} 1 & a & b+c \\ 1 & b & c+a \\ 1 & c & a+b \end{vmatrix} = 0$$

تعريف المصفوفة :- هو ترتيب العناصر على شكل صفوف (m) واعمدة (n) ونرمز لها بالحروف الاتينية الكبيرة مثل (A, B, C ....)

رتبة المصفوفة :- هو $m \times n$

عدد الصفوف × عدد الاعمدة :

أنواع المصفوفات :-

1 المصفوفة المربعة : هي المصفوفة التي تكون فيها عدد الصفوف يساوي عدد الاعمدة مثل

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 6 \\ 10 & 2 \end{bmatrix}_{2\times 2}$$

2 المصفوفة الصفرية : هي المصفوفة التي يكون فيها جميع العناصر صفر ويرمز لها بالرمز (O)

$$O = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{2\times 3}$$

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

2 المصفوفة الصغرى الاساسية من الرتبة الثانية:

هذا الرقم يدل على ← $n - K = 3 - 2 = \boxed{1}$

عدد الصفوف والاعمدة التي بجبه الغاؤها

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 7 & 0 \end{bmatrix}$$

الناتج هو $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 7 & 0 \end{bmatrix}$

في المرة الثانية نلغى الصف والعمود الثاني

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 7 & 0 \end{bmatrix}$$

الناتج هو $\begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

في المرة الثالثة نلغى الصف والعمود الثالث

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 7 & 0 \end{bmatrix}$$

الناتج هو $\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

إذا الحل هو

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 7 & 0 \end{bmatrix}$$

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

3 ضرب الصف برقم وجمعه مع صف اخر:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$2R_1 + R_2 = R_2$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 7 & 2 \end{bmatrix}$$

* انواع المصفوفات التي تنشئ من العمليات الصفية:

1 المصفوفة المدرجة:

شكل المصفوفة المدرجة

$$\begin{bmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

P أن احتوت المصفوفة على صف صفري فنقوم بجعله بالاخير.

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

2 المصفوفة متخالفة (غير متناظرة):-

تكون المصفوفة متخالفة بشرط $A^T = -A$

مثال في الكتاب الثيته عيته ☺:

نلاحظ لكي تكون المصفوفة متخالفة:-

1 ان يكون القطر الرئيسي اصفار.

2 أن تكون عناصر التي فوق القطر تساوي العناصر تحته القطر بعكس الاشارة.

★ المصفوفة الهرميتية:

هي المصفوفة التي يكون عناصر القطر الرئيسي فيها ارقام حقيقية وباقي العناصر اعداد تخيلية (أ) وبشرط تحقق الشرط التالي:

1 مصفوفة هرميتية: $A^* = (\bar{A})^t = A$

2 مصفوفة هرميتية متخالفة:

وليس من الضروري فيها عناصر القطر الرئيسي ارقام فقط وتحقق $A^* = (\bar{A})^t = -A$

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

$$5R_2 - R_1 = R_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{9}{7} \\ 0 & 1 & \frac{8}{7} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\frac{9}{7}R_3 + R_1 = R_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{8}{7} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$-\frac{8}{7}R_3 + R_2 = R_2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ها هي المصفوفة المختزلة.

3 معكوس المصفوفة :-

قانون لايجاد معكوس المصفوفة :

$$\left[\, A \mid I \,\right] \Longrightarrow \left[\, I \mid A \,\right]$$

حيث هذا هو $A^{-1}$ وهو معكوس المصفوفة

## لعد المنصفي

### طريقة المعكوس لحل المعادلات الخطية :-

* المعادلات الخطية : يمكن كتابة المعادلات الخطية في شكلين هما : 1) $(A ; B)$ حيث A هي معاملات المجاهيل و B هو الحد المطلق (قيمة كل معادلة) 2) $(AX = B)$ حيث A هي معاملات المجاهيل و X مصفوفة المجاهيل و B مصفوفة الحدود المطلقة.

ملاحظة :- الشكل $AX = B$ تستخدم مع طرق الحل التالية :

1) طريقة المعكوس وطريقة كرامر ويجب ان يكون قيمة المحدد لمصفوفة المعاملات لا يساوي صفر لاستخدام هذين الطريقتين.

2) الشكل $(A ; B)$ تستخدم في طريقة ← جاوس وجاوس جوردان ويتم استخدام هذين الطريقتين في جميع الاحوال.

* طريقة المعكوس :-

س أوجد حل أو قيمة المتغيرات من المعادلات التالية باستخدام طريقة المعكوس ؟

$A = \begin{bmatrix} & \\ & \end{bmatrix}$

$3x + 2y = 3$

$6x = 2$

ملاحظات :-

1. $A(B+C) = AB + AC$
2. $(A+B)C = AC + BC$
3. $(AB)C = A(BC)$
4. $AI = A$
5. $IA = A$
6. $A.0 = 0$
7. $(AB)^T = B^T A^T$

* منقول مصفوفة (مقلوب المصفوفة) :

هو جعل الصف عمود والعمود صف

مثال

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}_{1\times 3}$$

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}_{3\times 1}$$

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

الحل

$$R_1 \leftrightarrow R_2 \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 3 \end{array}\right]$$

$$\frac{R_1}{2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \frac{2}{2} \\ 3 & 2 & 3 \end{array}\right]$$

$$R_2 = R_2 - 3R_1 \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 2 & 2 \end{array}\right]$$

نكتب المعادلات

$$x = \frac{1}{3}$$

$$2y = 2 \Rightarrow y = 1$$

* القيمة الذاتية :-

يتم كتابة المعادلات الخطية على الشكل $A - \lambda I$

او $\lambda I - A$ حيث $|\lambda I - A| = 0$

* طريقة جاوس جوردان:

يتم كتابة المعادلات على شكل $(A|B)$ وثم نقوم بتحويل المصفوفة الى مصفوفة قطرية وذلك باستخدام العمليات الصفية

الشكل:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 0 & 0 & 7 \\ 0 & 7 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \end{array}\right]$$

ثم نكتب المعادلات المصفوفة ونجد الناتج منها

$3x = 7 \Rightarrow x = \frac{7}{3}$

$7y = 5 \Rightarrow y = \frac{5}{7}$

$z = 6$

مثال

أوجد قيمة $x$ و $y$ باستخدام طريقة جاوس جوردان؟

$3x + 2y = 3$

$6x = 2$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 3 & 2 & 3 \\ 6 & 0 & 2 \end{array}\right]$$

7 مصفوفة المثلثية السفلية :- هي مصفوفة مربعة جميع عناصرها الواقعة فوق القطر الرئيسي اصفار

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 1 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

8 مصفوفة السطر: هي مصفوفة مؤلفة من سطر واحد و n من الاعمدة

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 6 & 7 \end{bmatrix}_{1\times 3}$$

9 مصفوفة العمود : هي مصفوفة مؤلفة من عمود واحد و m من الاسطر

$$A = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}_{3\times 1}$$

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

العمليات المصفوفية :

1 تساوي المصفوفات : تكون المصفوفة A,B متساويتين إذا كانت من نفس الدرجة ومتساوية في العناصر مثل

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}_{2\times2} \qquad B = \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}_{2\times2}$$

$$A = B$$

2 عملية ضرب الثابت في المصفوفة :

مثال

$$c = 2 \qquad A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$C.A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

وفي المرة الثانية نلغي الصف الاول والثالث وكذلك
وكذلك العمود الاول والثالث

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 7 & 0 \end{bmatrix}$$

إذا الناتج هو 2

وفي المرة الثالثة نلغي الصف الثاني والثالث
وكذلك العمود الثاني والثالث

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 7 & 0 \end{bmatrix}$$

إذا الناتج هو 3

فإن المصفوفة المصغرى الاساسية من الرتبة الاولى هي

3 , 2 , 0

الالغاء يتم بالطريقة التالية :

(1 , 2) , (1 , 3) , (2 , 3) وهاكذا

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

$R_2 \rightarrow R_1 + R_2$

$$\begin{vmatrix} 1 & 4 & -3 \\ 0 & 10 & 5 \\ 5 & -2 & 1 \end{vmatrix}$$

$R_3 \rightarrow -5R_1 + R_3$

$$\begin{vmatrix} 1 & 4 & -3 \\ 0 & 10 & 5 \\ 0 & -22 & 16 \end{vmatrix}$$

$\frac{R_2}{10}$ $$\begin{vmatrix} 1 & 4 & -3 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -22 & 16 \end{vmatrix}$$

$R_3 \rightarrow 22R_2 + R_3$ $$\begin{vmatrix} 1 & 4 & -3 \\ 0 & 1 & 0.5 \\ 0 & 0 & 27 \end{vmatrix}$$

جامعة القدس
كلية علوم الحوسبة والخدمات
الامتحان النهائي في مقرر الجبر الخطي
القسم العلمي - ربيع 2023

الزمن : ساعتان ونصف

ملاحظة// تأكد من هذا الأسئلة كراسة الإجابة.

أجب عن جميع الأسئلة الآتية

س1 أ. إذا كان $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ فأثبت أن $(A+B)(A-B) \neq A^2 + 2AB + B^2$

ب. إذا كانت $(2 \quad 0 \quad -6) - (x_1 \quad x_2 \quad x_3) = (-6 \quad 2 \quad -3)$ فأوجد قيمة $(x_1 \quad x_2 \quad x_3)$.

---

س2 أ. بدون فك المحدد أثبت أن

$$\begin{vmatrix} a-b-c & 2a & 2a \\ 2b & -b-c-a & 2b \\ 2c & -2c & c-a-b \end{vmatrix} = (a+b+c)^3$$

ب. أثبت أن المعادلة المصفوفية $\begin{pmatrix} 5x+4 \\ 5x-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \end{pmatrix}$ ليس لها حل.

---

س3 أ. أثبت أي من المصفوفات الآتية تكون مصفوفة شاذة $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ ، $B = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

ب. تكون المصفوفة $X$ من النوع $3 \times 4$ إذا كانت عناصرها $X_{ij} = \begin{cases} s+a & , s > a \\ 0 & , s = a \\ a-s & , s < a \end{cases}$

---

س4 أ. باستخدام العمليات الأولية أوجد معكوس المصفوفة $\begin{pmatrix} 5 & 4 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

ب. أوجد قيمة $\lambda$ التي تجعل النظام الآتي $\begin{matrix} 6\lambda x + 4y = 0 \\ 9x + 2\lambda y = -2 \end{matrix}$ حل وحيد (طريقة كرامر)

---

س5 أ. اختزل صفيا المصفوفة في الشكل القانوني $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 4 \\ 4 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 3 & 0 & 6 \end{pmatrix}$

ب. إذا كانت $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 2 \\ 4 & 2 & -3 & 5 \\ 1 & 2 & -4 & 6 \end{pmatrix}$ فأوجد $A_{24}, A_{13}, a_{22}, a_{21}$

جـ. أوجد قيم $a, b$ التي تجعل المصفوفة $\begin{pmatrix} 5 & a & 3 \\ 1 & 4 & b \\ 8 & 2 & 6 \end{pmatrix}$ منحرفة ثم احسب القيم والمتجهات الذاتية الأخرى؟

انتهت الأسئلة... تمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح

أستاذة المادة: د. زهرة أبوسطاش

$$X = A^{-1}B$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

2x2 2x1

تحقق مجرد

تضرب المصفوفتين

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}_{2x1} = \begin{bmatrix} 0 \times 3 + \frac{1}{6} \times 2 \\ \frac{1}{2} \times 3 + (-\frac{1}{4}) \times 2 \end{bmatrix}_{2x1}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ 1 \end{bmatrix}$$

إذا مجموعة الحل $\{x, y\} = \{\frac{1}{3}, 1\}$
حيث يعتبر حل من النوع وحيد او احادي
$x = \frac{1}{3}$ و $y = 1$

* طريقة كرامر: أول حاجة ضروري قيمة المحدد المصفوفة لا تساوي صفر ثم نقوم بتبديل الاول في مصفوفة المعاملات بعمود مصفوفة الحد المطلق ~~لايجاد قيمة x~~ ثم يجاد قيمة تلك المصفوفة ونقسمها على قيمة مصفوفة المعاملات لايجاد قيمة x و y نبدل العمود الثاني و z نبدل العمود الثالث